

INFORME TÉCNICO

Estado Actual de la Red AndesNet

Docente: William Fernando Sánchez Pacheco

Estudiantes:

Nicolas Andrés Parrado González

Kevin Andrey Ángel Acevedo

Santiago Andrés García Almario

Escuela Colombiana De Ingeniería Julio Garavito

Bogota D.C

Abril 2026

1. ¿Qué es AndesNet y de qué trata este informe?

AndesNet es un ISP regional que da internet a zonas rurales y urbanas de Boyacá y Santander. tiene fibra óptica en el backbone principal, pero en algunos tramos usa radioenlaces para llegar a zonas más alejadas. También tiene su propio Data Center, un NOC que monitorea la red 24/7, y está conectado al IXP de Bogotá para intercambiar tráfico con otros operadores colombianos.

En este informe revisamos el estado actual de la red, identificamos qué está fallando y en qué capa del modelo OSI está el problema, y al final proponemos que se podría hacer para mejorar.

2. ¿Como hicimos el diagnóstico?

Para entender qué estaba pasando en la red, usamos varias herramientas básicas de diagnostico:

- Ping y traceroute a diferentes destinos (Google, sitios del gobierno) para ver cuanto tardaba el tráfico y por dónde iba
 - Revisión de los logs del NOC para detectar en qué horas se congestionaba mas la red
 - verificación del MTU en los equipos de acceso y en el core para ver si había conflicto
 - Monitoreo de los radioenlaces para saber si estaban saturados
 - Revisión de las rutas BGP para entender por qué ciertos sitios colombianos respondian tan lento
-

3. Qué encontramos en cada capa OSI

Revisamos la red capa por capa segun el modelo OSI. Acá va lo más relevante de cada una:

3.1 Capa Física (L1) — El cable y las antenas

La fibra óptica del backbone está bien. El problema está en los radioenlaces que conectan las zonas rurales. En el enlace entre Duitama y Boyacá rural encontramos esto:

- La calidad de la señal (SNR) bajó a 18 dB en hora pico — lo minimo para que funcione bien es 25 dB
- Cuando llueve fuerte, la señal cae hasta 14 dB más, lo que corta la conexión
- Entre las 7 PM y las 10 PM, ese radioenlace está al 94% de su capacidad — practicamente lleno

En pocas palabras: ese radioenlace no da abasto y es donde empieza la mayoría de los problemas.

3.2 Capa de Enlace (L2) — Cómo se empaquetan los datos

Las VLANs y la autenticación PPPoE funcionan bien en general, pero hay un detalle importante con el tamaño de los paquetes:

- El core de la red trabaja con paquetes de 1500 bytes (MTU estandar)

- pero cuando el usuario se conecta por PPPoE, el MTU real baja a 1492 bytes por el encabezado extra que agrega ese protocolo
- Algunos equipos no tienen activado el mecanismo que detecta y ajusta ese tamaño automáticamente (PMTUD), así que los paquetes grandes se fragmentan sin avisar

Eso explica por qué algunas páginas pesadas se quedan a medias o cargan a pedazos.

3.3 Capa de Red (L3) — Por dónde va el tráfico

Acá encontramos uno de los problemas mas llamativos. AndesNet tiene peering en el IXP de Bogotá, que le permite intercambiar tráfico con otros operadores colombianos sin costo y con muy baja latencia. El problema es que las rutas BGP no estan bien configuradas para aprovechar eso. Resultado: el tráfico a sitios colombianos sale por Miami en lugar de quedarse en Bogotá.

Destino	Latencia medida	Saltos	¿Está bien?
google.com (8.8.8.8)	38 ms	9 saltos	Sí, normal
Sitios .gov.co	214 ms	17 saltos	No — va por ruta internacional
IXP Bogotá	12 ms	4 saltos	Sí, perfecto
Netflix CDN local	28 ms	6 saltos	Sí, normal
banco de Bogotá	187 ms	15 saltos	No — sin peering directo

La norma colombiana CRC 5050 de 2016 exige que la latencia no supere los 150 ms. El tráfico hacia sitios del gobierno y la banca está llegando a mas del doble de ese límite, lo que significa que AndesNet podría recibir sanciones si esto no se corrige.

3.4 Capa de Transporte (L4) — Cómo llegan los datos al usuario

En hora pico (entre las 8 y las 9:30 PM) encontramos lo siguiente:

- Se está perdiendo el 4.2% de los paquetes en el tramo rural — lo aceptable es menos del 1%
- Esa pérdida hace que el video en streaming se pause para buffering y que los juegos en linea tengan lag
- El tráfico de voz (VoIP) y gaming no tiene prioridad sobre el tráfico normal, así que compite con descargas pesadas y pierde

4. resumen de los problemas encontrados

4.1 El radioenlace rural está al límite

El enlace inalámbrico que conecta la zona rural de Boyacá lleva meses operando casi a tope. Entre las 7 y las 10 de la noche está al 94% de su capacidad, y cuando llueve la señal empeora aun

más. Eso se traduce en cortes, lag en videojuegos y Netflix que no carga. El problema de fondo es que la red creció pero el enlace no se actualizó.

4.2 El tamaño de los paquetes no coincide en toda la red

Hay una diferencia de 8 bytes entre cómo el core espera los paquetes (1500 bytes) y cómo llegan por las conexiones PPPoE residenciales (1492 bytes). Eso solo genera problemas cuando los paquetes son grandes, por eso paginas pesadas o descargas a veces fallan de formas raras. La solución existe y es de configuración, no de hardware.

4.3 El tráfico colombiano viaja más lejos de lo necesario

AndesNet paga para estar conectado al IXP de Bogotá precisamente para que el tráfico local sea rapido y barato. Pero por un problema en la configuración de las rutas BGP, cuando un usuario de AndesNet entra a una página del gobierno o a su banco, el tráfico sale por Miami y vuelve. Eso agrega 150–180 ms de latencia innecesaria y ademas viola la norma de calidad de servicio de la CRC.

4.4 El DNS responde más lento de lo que debería

El servidor DNS de AndesNet borra la caché demasiado rapido (cada 60 segundos). Eso significa que cada vez que alguien abre TikTok o Netflix, el servidor tiene que preguntar de nuevo a dónde apunta ese dominio, en lugar de recordarlo. El resultado es que la resolución de nombres tarda 85 ms cuando debería tardar menos de 20 ms. Ademas, no tiene DNSSEC activado, lo que deja a los usuarios expuestos a cierto tipo de ataques.

4.5 El NOC no ve todo lo que pasa

El sistema de monitoreo actual (Zabbix) hace lo básico, pero tiene huecos importantes: no avisa cuando un radioenlace está a punto de saturarse, los equipos GPON no estan integrados al monitoreo, y no hay forma de ver qué tipo de tráfico está consumiendo el ancho de banda en tiempo real. Eso hace que los problemas se detecten tarde, cuando el usuario ya está llamando a reportar la falla.

5. Tabla resumen

Problema	Capa OSI	Qué tan grave	Qué siente el usuario
Radioenlace rural saturado	L1 — Física	Alto	Cortes y lag en la noche
MTU inconsistente PPPoE/core	L2/L3	Medio	Páginas que no cargan completo
rutas malas hacia sitios .co	L3 — Red	Alto	Internet lento a sitios colombianos
DNS con caché muy corta	L7 — Aplicación	Medio	Demora al abrir apps o páginas

Pérdida de paquetes en rural	L4 — Transporte	Alto	Buffering en video, lag en gaming
NOC sin visibilidad completa	Transversal	Medio	Fallas que se detectan tarde

6. ¿Qué se puede hacer?

Ya mismo (0–3 meses)

- Activar PMTUD en los routers de borde para que el tamaño de paquetes se ajuste solo — no requiere tocar nada en los usuarios
- subir el tiempo de caché del DNS para dominios frecuentes (de 60 segundos a unos 5–10 minutos) y activar DNSSEC
- Ajustar las rutas BGP para que el tráfico a sitios colombianos salga por el IXP Bogotá y no por el exterior
- Configurar alertas en Zabbix para que avise cuando un radioenlace supere el 80% de uso

En los próximos meses (3–12 meses)

- Ampliar la capacidad del radioenlace rural — ya sea mejorando la modulación o poniendo un enlace adicional en paralelo
- Configurar QoS para que el tráfico de voz y gaming tenga prioridad sobre las descargas pesadas
- Conectar los equipos GPON al monitoreo centralizado para tener visibilidad completa de la red de acceso

A largo plazo (más de un año)

- evaluar si vale la pena migrar hacia una arquitectura SDN que dé más control y visibilidad en tiempo real
- Poner nodos de caché local para Netflix, TikTok y Meta dentro de la red, para que ese tráfico no salga a internet

7. Conclusión

AndesNet tiene una base sólida para crecer, pero hay problemas concretos que están afectando la experiencia de los usuarios hoy. El más urgente es el radioenlace rural que ya no da abasto, seguido de las rutas mal configuradas que mandan tráfico colombiano al exterior innecesariamente y eso además viola la norma CRC 5050.

Lo bueno es que varios de estos problemas se pueden resolver con cambios de configuración, sin necesidad de invertir en hardware nuevo. Los que sí requieren inversión son los de más largo plazo, pero son necesarios si AndesNet quiere seguir creciendo sin que la calidad del servicio empeore.

